МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра теории вероятностей и математической статистики

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛОВ ИТО С УСТОЙЧИВЫМИ ПРОЦЕССАМИ

Курсовая работа

Стаселько Ильи Юрьевича
обучающегося 4 курса специальности
«Прикладная математика»

Научный руководитель:
Труш Николай Николаевич

Минск, 2026

Содержание

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ СО СКАЧКАМИ **4**

1.1 Классические основы и мартингальная теория 4

1.2 Функциональное исчисление Ито для процессов Леви 5

1.3 Формула Мейера-Ито и связь с дробным исчислением 8

1.4 Формула Ито для потока мер и уравнения Маккина-Власова 12

1.5 Численные аппроксимации стохастических уравнений 13

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОСТРОЕНИЕ СЛУЧАЙНОЙ МЕРЫ **16**

2.1 Устойчивые случайные величины и их характеристические функции 16

2.2 Определение и свойства стохастической меры $M_{\alpha,\beta}$ 19

3 ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИНТЕГРАЛА **22**

3.1 Интеграл для простых процессов 22

3.2 Ограничения на процесс $X(t)$ 22

3.3 Предельный переход 23

4 ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ **26**

4.1 Алгоритмы аппроксимации и дискретизации процесса 26

5 ПРИМЕНЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ И ФИНАНСАХ **27**

5.1 Математическая модель процесса капитала 27

5.2 Определение момента и вероятности разорения 28

5.3 Алгоритм численного исследования (Метод Монте-Карло) . 29

6 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (PYTHON) **31**

6.1 Разработка алгоритма и первый сценарий 31

6.2 Второй сценарий: Анализ чувствительности 34

6.3 Полный листинг программного кода 35

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 39

ВВЕДЕНИЕ

Классическая теория стохастического интегрирования Ито традиционно базируется на использовании винеровского процесса (броуновского движения). Фундамент строгой математической теории стохастического исчисления был заложен в классической монографии Дж. Л. Дуба «Вероятностные процессы» [11]. Именно в этой книге была систематизирована теория мартингалов, глубоко исследованы процессы с независимыми приращениями, а конструкция стохастического интеграла была строго обоснована через мартингальные свойства и фундаментальную изометрию в гильбертовом пространстве $\mathcal{L}^2$.

Данный классический подход предполагает, что приращения интегрирующего процесса имеют нормальное распределение и конечную дисперсию. Однако эмпирические данные во многих прикладных областях, таких как актуарная математика (теория риска) и финансовый анализ, показывают наличие асимметрии и «тяжелых хвостов». Это означает, что вероятности экстремальных событий (например, катастрофических страховых убытков или рыночных крахов) значительно выше, чем предсказывает гауссовский закон.

Адекватной математической моделью для описания таких явлений выступают α-устойчивые процессы Леви. Главная сложность работы с ними заключается в том, что при характеристическом показателе $\alpha < 2$ дисперсия интегрирующей меры бесконечна. Следовательно, классическая изометрия Дуба напрямую не работает, так как сам стохастический интеграл не обладает конечной дисперсией. Тем не менее, математический аппарат пространства $\mathcal{L}^2$ можно успешно применять к подынтегральным функциям: в силу вложения пространств ($\mathcal{L}^2 \subset \mathcal{L}^\alpha$ на конечном отрезке времени) наложение квадратичного ограничения на интегрируемый процесс гарантирует корректное существование α-устойчивого интеграла, который понимается как предел в смысле сходимости по вероятности.

Целью данной курсовой работы является исследование конструкции стохастического интеграла Ито по α-устойчивому процессу Леви, доказательство свойств интегрирующей меры, а также практическое применение разработанного аппарата к анализу задачи о разорении страховой компании с использованием численного моделирования на языке Python.

1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ СО СКАЧКАМИ

В последние годы теория стохастического интегрирования по процессам с бесконечной дисперсией и скачками (в частности, по процессам Леви) получила существенное развитие. Классическое исчисление Ито активно обобщается на функциональные пространства траекторий, уравнения с запаздыванием и динамику потоков вероятностных мер.

1.1 Классические основы и мартингальная теория

Фундамент строгой математической теории случайных процессов, на котором базируется всё современное стохастическое исчисление, был заложен в классической монографии Дж. Л. Дуба «Вероятностные процессы» [11]. Именно Дуб систематизировал теорию мартингалов и строго обосновал конструкцию стохастического интеграла (в том числе интеграла Ито), связав его с мартингальными свойствами.

В своей работе Дуб доказал фундаментальное свойство изометрии для стохастических интегралов в гильбертовом пространстве $\mathcal{L}^2$, показав, что для квадратично интегрируемого процесса $X(t)$, адаптированного к фильтрации броуновского движения $B(t)$, справедливо равенство:

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T X(t)dB(t)\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T X^2(t)dt\right]. \tag{1}$$

Кроме того, в монографии Дуба были детально исследованы процессы с независимыми однородными приращениями (к классу которых относятся и рассматриваемые в данной работе α-устойчивые процессы Леви), а также решены фундаментальные вопросы сепарабельности и измеримости выборочных траекторий.

Однако классическая теория Дуба–Ито опирается на конечность вторых моментов как самого интегрирующего процесса, так и результирующего стохастического интеграла. Для α-устойчивых процессов при характеристическом показателе $\alpha \in (0, 2)$ дисперсия приращений бесконечна,

из-за чего классическая изометрия Дуба становится напрямую неприменимой (дисперсия интеграла обращается в бесконечность). Тем не менее, математический аппарат гильбертовых пространств можно адаптировать: условие квадратичной интегрируемости накладывается исключительно на подынтегральную функцию $X(t)$, что в силу вложения функциональных пространств ($\mathcal{L}^2[0,T] \subset \mathcal{L}^\alpha[0,T]$ при $\alpha < 2$) гарантирует существование стохастического интеграла как предела по вероятности.

1.2 Функциональное исчисление Ито для процессов Леви

Значительный шаг в развитии стохастического исчисления, зависящего от всей предыстории траектории (path-dependent), был сделан в работе **Houdré и Víquez (2024)** [7]. Авторы расширили функциональную формулу Ито (так называемое исчисление Дюпира) на класс многомерных процессов Леви.

Пусть $D([0,T],\mathbb{R}^d)$ — пространство функций без разрывов второго рода (кадлаг) со значениями в $\mathbb{R}^d$. Для траектории $\omega \in D([0,T],\mathbb{R}^d)$ вводится операция горизонтальной остановки в момент времени $t \in [0,T]$:

$$\omega_{\wedge t}(s) := \begin{cases} \omega(s), & s < t, \\ \omega(t), & s \geq t, \end{cases} \tag{2}$$

а также пространственное возмущение остановленной траектории на вектор $h \in \mathbb{R}^d$:

$$\omega^h_{\wedge t}(s) := \begin{cases} \omega(s), & s < t, \\ \omega(t) + h, & s \geq t. \end{cases} \tag{3}$$

Функционал $F : [0,T] \times D([0,T],\mathbb{R}^d) \to \mathbb{R}$ называется **неантиципирующим**, если его значение в момент t определяется исключительно предысторией процесса до момента t, то есть $F(t,\omega) = F(t,\omega_{\wedge t})$. Для таких функционалов вводятся два ключевых производных оператора:

1. **Горизонтальная производная по времени** $\mathcal{D}F(t, \omega_{\wedge t})$:

$$\mathcal{D}F(t, \omega_{\wedge t}) := \lim_{h \to 0^+} \frac{F(t+h, \omega_{\wedge t}) - F(t, \omega_{\wedge t})}{h}. \tag{4}$$

   Она измеряет скорость изменения функционала при продлении траектории вправо параллельно оси времени без изменения её текущего физического значения.

2. **Пространственный градиент** $\nabla F(t, \omega_{\wedge t}) = (\partial_1 F, \ldots, \partial_d F)^T$, где частная производная по направлению канонического орта $e_i \in \mathbb{R}^d$ определяется как:

$$\partial_i F(t, \omega_{\wedge t}) := \lim_{h \to 0} \frac{F(t, \omega_{\wedge t}^{he_i}) - F(t, \omega_{\wedge t})}{h}. \tag{5}$$

   Она характеризует чувствительность функционала к мгновенному вертикальному возмущению конечной точки траектории при фиксированном времени.

Пусть $X(t)$ — d-мерный процесс Леви с характеристической тройкой (μ, Σ, ν), где $\mu \in \mathbb{R}^d$ — вектор детерминированного сноса, $\Sigma \in \mathbb{R}^{d \times d}$ — неотрицательно определенная ковариационная матрица непрерывной гауссовской диффузии, а ν — мера Леви на $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$. Матрица $\Sigma^{1/2}$ обозначает симметричный квадратный корень матрицы Σ, имеющий ранг $m \leq d$. Пусть $Q : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ — оператор ортогонального проектирования на образ матрицы $\Sigma^{1/2}$, а $R := ((\Sigma^{1/2})^T \Sigma^{1/2})^{-1} (\Sigma^{1/2})^T$ — левая псевдообратная матрица к $\Sigma^{1/2}$.

Для функционалов с минимальными требованиями гладкости авторы

доказали оптимальную функциональную формулу Ито:

$$
\begin{aligned}
F(t, X_{\wedge t}) - F(0, X_{\wedge 0}) = &\int_0^t \mathcal{D}F(s, X_{\wedge s})ds + \int_0^t \langle \nabla F(s, X_{\wedge s}), \mu \rangle ds \\
&+ \int_0^t \nabla F(s, X_{\wedge s-})^T \Sigma^{1/2} dB(s) \\
&+ \sum_{s \le t} \left(F(s, X_{\wedge s}) - F(s, X_{\wedge s-}) \right) \mathbb{I}_{\{\|\Delta X(s)\|_2 \ge 1\}} \\
&+ \int_0^t \int_{\|y\|_2 < 1} \left(F(s, X^y_{\wedge s-}) - F(s, X_{\wedge s-}) \right) \tilde{N}(ds, dy) \\
&- \sum_{j=1}^m \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \mathcal{A}_j \mathcal{I}_j F \left(s, X^{(\Sigma^{1/2} e_j)x - X(s-)}_{\wedge s-} \right) dL^x_s(B^j) \\
&+ \int_0^t \int_{\|y\|_2 < 1} \Big(F(s, X^y_{\wedge s-}) - F(s, X^{Qy}_{\wedge s-}) \\
&\qquad - \langle \nabla F(s, X_{\wedge s-}), (I_d - Q)y \rangle \Big) \nu(dy) ds.
\end{aligned}
\tag{6}
$$

В данном соотношении:

- $B(s)$ — m-мерное стандартное броуновское движение, управляющее непрерывной гауссовской компонентой процесса;
- $\Delta X(s) := X(s) - X(s-)$ — величина скачка процесса в момент времени s, а индикатор $\mathbb{I}_{\{\|\Delta X(s)\|_2 \ge 1\}}$ выделяет редкие **крупные скачки** с евклидовой нормой, превышающей единицу;
- $\tilde{N}(ds, dy) := N(ds, dy) - ds\, \nu(dy)$ — **компенсированная пуассоновская мера скачков**, задающая мартингальный вклад бесконечного числа малых скачков ($\|y\|_2 < 1$);
- $L^x_s(B^j)$ — **локальное время** j-й компоненты броуновского движения B^j в точке $x \in \mathbb{R}$ до момента s, то есть случайная плотность времени пребывания процесса в данной точке;
- $\mathcal{I}_j$ — оператор интегрирования по j-й координате:

$$
\mathcal{I}_j f(x) := \int_0^{x_j} f(x \mid x_j = y) dy; \tag{7}
$$

- $\mathcal{A}_j$ — интегро-дифференциальный оператор, учитывающий нелокальные скачки вдоль диффузионных направлений:

$$\mathcal{A}_j f(x) := \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}(x) + \int_{\|y\|_2<1} \int_0^1 \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}(x + uRy) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \right) (Ry)_j du\, \nu(dy); \tag{8}$$

- Последний интеграл представляет собой компенсатор Леви для подпространства, ортогонального образу гауссовской диффузии (ядро проектора $I_d - Q$).

Использование интегралов по локальному времени позволяет формуле оставаться справедливой для функционалов, не обладающих классическими вторыми производными по пространственным переменным.

1.3 Формула Мейера-Ито и связь с дробным исчислением

Глубокая математическая связь между α-устойчивыми процессами и **дробным интегродифференцированием** раскрыта в работе **Santoyo Cano и Uribe Bravo (2023)** [9].

Рассматривается одномерный строго α-устойчивый процесс Леви $X \sim S_\alpha(c_-, c_+)$ при $\alpha \in (0,2) \setminus \{1\}$, удовлетворяющий свойству масштабной инвариантности $X_{ct} \overset{d}{=} c^{1/\alpha} X_t$ для любого $c > 0$. Плотность меры Леви такого процесса имеет вид:

$$\nu(dh) = \left(c_- \mathbb{I}_{\{h<0\}} + c_+ \mathbb{I}_{\{h>0\}} \right) \frac{dh}{|h|^{\alpha+1}}, \tag{9}$$

где $c_-, c_+ \geq 0$ $(c_- + c_+ > 0)$ — параметры интенсивности отрицательных и положительных скачков.

Инфинитезимальный генератор $\mathcal{L}$ процесса X определяется на пространстве Шварца быстроубывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ как производная по-

лугруппы в нуле:

$$\mathcal{L}\phi(x) := \lim_{t\to 0^+} \frac{\mathbb{E}[\phi(x+X_t)] - \phi(x)}{t} = \begin{cases} \displaystyle\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} [\phi(x+y) - \phi(x)]\nu(dy), & \alpha \in (0,1), \\ \displaystyle\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} [\phi(x+y) - \phi(x) - y\phi'(x)]\nu(dy), & \alpha \in (1,2). \end{cases} \tag{10}$$

Авторы доказали, что инфинитезимальный генератор строго α-устойчивого процесса представляется в виде линейной комбинации левой D^α_- и правой D^α_+ **дробных производных Римана–Лиувилля** порядка α:

$$\mathcal{L}\phi(x) = M_- D^\alpha_- \phi(x) + M_+ D^\alpha_+ \phi(x), \quad M_\pm = c_\pm \Gamma(-\alpha), \tag{11}$$

где $\Gamma(\cdot)$ — гамма-функция Эйлера. В генераторной форме эти дробные производные имеют вид:

$$D^\alpha_- \phi(x) := \frac{1}{\Gamma(-\alpha)} \int_0^\infty \frac{\phi(x-h) - \phi(x) + h\phi'(x)\mathbb{I}_{\{\alpha\in(1,2)\}}}{h^{1+\alpha}} dh, \tag{12}$$

$$D^\alpha_+ \phi(x) := \frac{1}{\Gamma(-\alpha)} \int_0^\infty \frac{\phi(x+h) - \phi(x) - h\phi'(x)\mathbb{I}_{\{\alpha\in(1,2)\}}}{h^{1+\alpha}} dh. \tag{13}$$

В симметричном случае ($c_- = c_+$) данный оператор совпадает с дробным лапласианом: $\mathcal{L} = -(-\Delta)^{\alpha/2}$.

Обращение оператора $\mathcal{L}$ на всем классическом пространстве Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ невозможно. Причина кроется в спектральном представлении: в частотной области Фурье операторы дробного интегрирования $I^\alpha_\pm$ порождают сингулярный множитель $(\pm iu)^{-\alpha}$, который в окрестности нуля $u = 0$ имеет степенную особенность, нарушающую гладкость и интегрируемость.

Для строгого преодоления этой проблемы авторы используют аппарат **пространств Лизоркина** (введённых советским математиком П. И. Лизоркиным). Напомним, что в функциональном анализе **тестовыми (или основными) функциями** называют гладкие функции быстрого убывания, снабженные локально выпуклой топологией, на которых определяются непрерывные линейные функционалы — обобщенные функции (распределения). В классической теории Соболева–Шварца таким базисным

классом выступает пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$:

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) := \left\{ \phi \in C^\infty(\mathbb{R}) : \sup_{x\in\mathbb{R}} |x^k \phi^{(m)}(x)| < \infty, \quad \forall k, m \in \mathbb{N}_0 \right\}. \tag{14}$$

Лизоркин предложил сузить исходный класс тестовых функций, выделив специальное подпространство $\Psi \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ функций, у которых в нуле зануляется как само значение, так и производные всех порядков:

$$\Psi := \left\{ \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) : \psi^{(j)}(0) = 0, \quad \forall j \in \{0, 1, 2, \dots\} \right\}. \tag{15}$$

Тогда **пространство Лизоркина** Φ определяется как прообраз пространства Ψ относительно преобразования Фурье $\mathcal{F}$:

$$\Phi := \{ \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) : \mathcal{F}[\phi] \in \Psi \}, \tag{16}$$

где преобразование Фурье задаётся в виде $\mathcal{F}[\phi](u) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{iux} dx$.

С аналитической точки зрения условие $\mathcal{F}[\phi]^{(j)}(0) = 0$ в пространстве оригиналов равносильно ортогональности функции $\phi(x)$ всем многочленам, то есть **занулению всех её полиномиальных моментов**:

$$\frac{d^j}{du^j} \mathcal{F}[\phi](u) \bigg|_{u=0} = i^j \int_{-\infty}^{\infty} x^j \phi(x) dx = 0, \quad \forall j \in \{0, 1, 2, \dots\}. \tag{17}$$

Благодаря этому фундаментальному свойству сингулярности вида $|u|^{-\alpha}$ в нуле взаимно компенсируются. В результате пространство Лизоркина Φ является **инвариантным** относительно действия дробных интегралов и производных Римана–Лиувилля (то есть операторы не выводят функции за пределы Φ), а сами операторы становятся строго взаимно обратными: $D^\alpha_\pm I^\alpha_\pm \phi = \phi$. Это позволяет вычислить обратный оператор:

$$\mathcal{L}^{-1}\phi(x) = K_- I^\alpha_- \phi(x) + K_+ I^\alpha_+ \phi(x), \quad K_\pm := \frac{M_\pm}{M_-^2 + M_+^2 + 2M_- M_+ \cos(\pi\alpha)}, \tag{18}$$

где $I^{\alpha}_{\pm}$ — дробные интегралы Римана–Лиувилля:

$$I^{\alpha}_{-}\phi(x) := \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{-\infty}^{x}(x-t)^{\alpha-1}\phi(t)dt, \quad I^{\alpha}_{+}\phi(x) := \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{x}^{\infty}(t-x)^{\alpha-1}\phi(t)dt. \tag{19}$$

Нахождение фундаментального решения уравнения Пуассона $\mathcal{L}F = \delta$ (где δ — дельта-функция Дирака) в обобщенных функциях пространства Лизоркина Φ' позволило авторам вывести **обобщенную формулу Танаки и Мейера–Ито** для возвратных устойчивых процессов ($\alpha \in (1,2)$):

$$F^{\alpha,c_-,c_+}(X_t - a) = F^{\alpha,c_-,c_+}(X_0 - a) + M^a_t(X) + L^a_t(X). \tag{20}$$

В этой формуле:

- $F^{\alpha,c_-,c_+}(x)$ — каноническая функция формы:

$$F^{\alpha,c_-,c_+}(x) := \kappa_+(x^-)^{\alpha-1} + \kappa_-(x^+)^{\alpha-1}, \tag{21}$$

  где $x^+ := \max(x,0)$, $x^- := \max(-x,0)$, а масштабные коэффициенты задаются как:

$$\kappa_{\pm} := \frac{c_{\pm}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(-\alpha)\left[c_+^2 + c_-^2 + 2c_+c_-\cos(\pi\alpha)\right]}; \tag{22}$$

- $M^a_t(X)$ — квадратично интегрируемый мартингал, компенсирующий скачки:

$$M^a_t(X) := \int_0^t \int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} \left(F^{\alpha,c_-,c_+}(X_{s-} - a + h) - F^{\alpha,c_-,c_+}(X_{s-} - a)\right)\tilde{N}(ds,dh); \tag{23}$$

- $L^a_t(X)$ — **локальное время пребывания** (occupational local time) процесса X на уровне a, удовлетворяющее формуле времени пребывания для любой неотрицательной борелевской функции f:

$$\int_0^t f(X_s)ds = \int_{-\infty}^{\infty} f(a)L^a_t(X)da \quad \text{п.н.} \tag{24}$$

Этот результат математически связывает нелокальные скачки процессов Леви с локальным временем их нахождения на критических барьерах.

1.4 Формула Ито для потока мер и уравнения Маккина-Власова

В контексте уравнений Маккина–Власова и систем взаимодействующих частиц со скачками ключевым является результат **Cavallazzi (2022)** [8].

Рассматривается d-мерный прыжковый процесс $X = (X_t)_{t\in[0,T]}$, задаваемый стохастическим уравнением:

$$X_t = X_0 + \int_0^t b_s ds + \int_0^t \int_{\|z\|<1} H(s,z)\tilde{N}(ds,dz) + \int_0^t \int_{\|z\|\geq 1} K(s,z)N(ds,dz), \tag{25}$$

где $b_s \in \mathbb{R}^d$ — предсказуемый процесс сноса, $H(s,z)$ и $K(s,z)$ — предсказуемые амплитуды малых и крупных скачков соответственно, $N(ds,dz)$ — пуассоновская случайная мера с мерой Леви ν, а $\tilde{N}(ds,dz) = N(ds,dz) - ds\,\nu(dz)$ — ее компенсатор.

Обозначим через $\mu_t := \mathcal{L}(X_t) \in \mathcal{P}_\beta(\mathbb{R}^d)$ распределение процесса X_t в момент времени t, принадлежащее пространству вероятностных мер с конечным моментом порядка $\beta \in (0,2]$: $\int_{\mathbb{R}^d} \|x\|^\beta d\mu(x) < \infty$. Для гладкой функции $u : \mathcal{P}_\beta(\mathbb{R}^d) \to \mathbb{R}$ вводится **линейная (функциональная) производная** $\frac{\delta u}{\delta m}(\mu)(v)$, определяемая для всех $\mu, \nu \in \mathcal{P}_\beta(\mathbb{R}^d)$ через соотношение:

$$u(\mu) - u(\nu) = \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\delta u}{\delta m}(t\mu + (1-t)\nu)(v) d(\mu-\nu)(v) dt, \tag{26}$$

где $\frac{\delta u}{\delta m}(\mu)(\cdot)$ определена с точностью до аддитивной константы и удовлетворяет условию полиномиального роста $|\frac{\delta u}{\delta m}(\mu)(v)| \leq C(1 + \|v\|^\beta)$. Классический градиент этой производной по переменной частицы $v \in \mathbb{R}^d$ обозначается как $\partial_v \frac{\delta u}{\delta m}(\mu)(v)$ (в литературе также известен как производная Лионса $D^L u(\mu)(v)$).

Формула Ито для динамики функции от потока мер $(\mu_t)_{t\in[0,T]}$ имеет

вид:

$$
\begin{aligned}
u(\mu_t) - u(\mu_0) = &\int_0^t \mathbb{E}\left[\partial_v \frac{\delta u}{\delta m}(\mu_s)(X_s)\cdot b_s\right] ds \\
&+ \int_0^t \int_{\|z\|\geq 1} \mathbb{E}\left[\frac{\delta u}{\delta m}(\mu_s)(X_{s-} + K(s,z)) - \frac{\delta u}{\delta m}(\mu_s)(X_{s-})\right] d\nu(z) ds \\
&+ \int_0^t \int_{\|z\|<1} \mathbb{E}\left[\frac{\delta u}{\delta m}(\mu_s)(X_{s-} + H(s,z)) - \frac{\delta u}{\delta m}(\mu_s)(X_{s-})\right. \\
&\left. - \partial_v \frac{\delta u}{\delta m}(\mu_s)(X_{s-})\cdot H(s,z)\right] d\nu(z) ds.
\end{aligned}
\tag{27}
$$

Смысл каждого слагаемого:

- **Первое слагаемое** отражает непрерывное смещение распределения за счёт локального сноса b_s;
- **Второе слагаемое** описывает изменение среднего профиля за счёт редких крупных скачков $K(s,z)$;
- **Третье слагаемое** отвечает за бесконечный поток малых скачков $H(s,z)$. Вычитание градиентного члена $\partial_v \frac{\delta u}{\delta m}\cdot H(s,z)$ принципиально: поскольку для многих процессов со скачками (включая α-устойчивые при $\alpha \geq 1$) интеграл $\int_{\|z\|<1} \|z\| d\nu(z) = \infty$, сходимость интеграла достигается только за счет того, что разность в квадратных скобках по формуле Тейлора имеет второй порядок малости: $O(\|H(s,z)\|^2) \leq C\|z\|^2$, а $\int_{\|z\|<1} \|z\|^2 d\nu(z) < \infty$.

1.5 Численные аппроксимации стохастических уравнений

Помимо чисто аналитических методов, активно развиваются вычислительные схемы для систем с эффектом памяти. В работе **Paikaray и др. (2023)** [10] предложен метод приближенного решения линейных стохастических интегральных уравнений Вольтерра (СИУВ):

$$
x(t) = f(t) + \int_0^t k_1(s,t)x(s)ds + \int_0^t k_2(s,t)x(s)dB(s), \quad t \in [0,T], \tag{28}
$$

где $k_1(s,t), k_2(s,t)$ — детерминированные ядра Вольтерра, $B(t)$ — одномерное броуновское движение, а $x(t)$ — искомый случайный процесс.

В качестве базиса для аппроксимации авторы используют ортонормированную систему **функций Уолша** $w_n(t)$ на отрезке $[0,1)$. Система Уолша строится на основе функций Радемахера $r_i(t)$:

$$r_0(t) := 1, \quad r_i(t) := \operatorname{sgn}\left(\sin\left(2^i \pi t\right)\right), \quad i = 1, 2, \ldots \tag{29}$$

Для любого целого неотрицательного числа n с двоичным разложением $n = \sum_{j=1}^{q} b_j 2^{j-1}$, где $b_j \in \{0,1\}$, n-я функция Уолша определяется как произведение:

$$w_n(t) := \prod_{j=1}^{q} \left(r_j(t)\right)^{b_j} = \left(r_q(t)\right)^{b_q} \ldots \left(r_1(t)\right)^{b_1}, \quad w_0(t) \equiv 1. \tag{30}$$

Вектор первых $m = 2^k$ функций Уолша задаётся в виде:

$$W(t) := \left[w_0(t), w_1(t), \ldots, w_{m-1}(t)\right]^T. \tag{31}$$

Данная система ортонормирована на отрезке $[0,1)$: $\int_0^1 w_i(t) w_j(t) dt = \delta_{ij}$.

Для вычисления интегралов авторы связывают систему Уолша с **блочно-импульсными функциями** (Block Pulse Functions, BPF), базисный вектор которых обозначается через $\Phi(t) := [\phi_0(t), \ldots, \phi_{m-1}(t)]^T$, где:

$$\phi_i(t) := \begin{cases} 1, & \dfrac{i}{m} \le t < \dfrac{i+1}{m}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{32}$$

Связь между базисами задаётся матричным соотношением:

$$W(t) = T_W \Phi(t), \quad \Phi(t) = \frac{1}{m} T_W W(t), \tag{33}$$

где $T_W = [c_{ij}]_{m \times m}$ — матрица Уолша со значениями $c_{ij} = w_i\left(\frac{2j+1}{2m}\right)$, удовлетворяющая свойству $T_W T_W^T = m I_m$.

Главный результат метода заключается в замене интегральных операторов умножением на **операционные матрицы интегрирования** размера

$m \times m$:

$$\int_0^t W(s)ds \approx \Lambda W(t), \quad \int_0^t W(s)dB(s) \approx \Lambda_S W(t), \tag{34}$$

где матрицы Λ и Λ_S определяются через операционные матрицы для базиса BPF:

$$\Lambda := \frac{1}{m} T_W P T_W, \quad \Lambda_S := \frac{1}{m} T_W P_S T_W. \tag{35}$$

Здесь P — детерминированная операционная матрица интегрирования шага $h = 1/m$:

$$P := \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{36}$$

а P_S — стохастическая операционная матрица интегрирования Ито:

$$P_S := \begin{pmatrix} B\left(\frac{h}{2}\right) & B(h) & B(h) & \dots & B(h) \\ 0 & B\left(\frac{3h}{2}\right) - B(h) & B(2h) - B(h) & \dots & B(2h) - B(h) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & B\left(\frac{(2m-1)h}{2}\right) - B((m-1)h) \end{pmatrix}. \tag{37}$$

Разложение неизвестного процесса $x(t) \approx X^T T_W W(t)$ и ядер k_1, k_2 по базису Уолша сводит исходное интегральное уравнение Вольтерра к линейной системе алгебраических уравнений относительно вектора коэффициентов X:

$$\left(X^T - F^T - m\hat{H}_1^T - m\hat{H}_2^T\right) = 0, \tag{38}$$

где векторы $\hat{H}_1, \hat{H}_2$ вычисляются через диагональные элементы матриц произведений ядер и операционных матриц Λ, Λ_S. Это позволяет полностью избежать пошагового интегрирования и многократно ускоряет вычисления.

Несмотря на бурное развитие функциональных подходов и спектральных методов для диффузий с памятью, базовым фундаментальным аппаратом для практического анализа процессов со скачками без запаздывания остается конструкция стохастического интеграла Ито по α-устойчивой мере, исследуемая в следующих главах.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОСТРОЕНИЕ СЛУЧАЙНОЙ МЕРЫ

2.1 Устойчивые случайные величины и их характеристические функции

Определение 1 ([2, 5]). *Случайная величина X называется устойчивой, если для любых положительных констант A, B и независимых копий X_1, X_2 величины X, существуют такие $C > 0$ и $D \in \mathbb{R}$, что:*

$$A \cdot X_1 + B \cdot X_2 \stackrel{d}{=} C \cdot X + D$$

где $\stackrel{d}{=}$ означает равенство по распределению. Если $D = 0$, величина называется строго устойчивой.

Плотность вероятности α-устойчивых распределений, за исключением частных случаев, не выражается через элементарные функции. Они задаются через характеристические функции (ХФ).

По формуле Леви-Хинчина [1, с. 273] характеристическая функция $\phi_X(u) = E[e^{iuX}]$ устойчивой случайной величины имеет вид:

$$\phi_X(u) = \exp\left\{i\mu u - \sigma^\alpha |u|^\alpha \left(1 - i\beta \operatorname{sgn}(u)\Phi(u, \alpha)\right)\right\},$$

где функция $\Phi(u, \alpha)$ задается как:

$$\Phi(u, \alpha) = \begin{cases} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right), & \text{при } \alpha \neq 1, \\ -\frac{2}{\pi}\ln|u|, & \text{при } \alpha = 1. \end{cases}$$

Здесь введены следующие параметры распределения:

- $\alpha \in (0, 2]$ — характеристический показатель (определяет тяжесть хвостов);
- $\beta \in [-1, 1]$ — параметр асимметрии;
- $\sigma > 0$ — параметр масштаба;
- $\mu \in \mathbb{R}$ — параметр сдвига.

Устойчивую случайную величину с такими параметрами обозначают $X \sim S_\alpha(\sigma, \beta, \mu)$.

Для построения стохастического интеграла будем рассматривать центрированный случай со сдвигом $\mu = 0$ и единичным масштабом $\sigma = 1$. Также исключим из рассмотрения случай $\alpha = 1$. Обозначим такую стандартную α-устойчивую величину как $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$.

Подставляем заданные параметры ($\mu = 0$, $\sigma = 1$, $\alpha \neq 1$) в общую формулу Леви-Хинчина:

$$\phi_X(u) = \exp\left\{ i \cdot 0 \cdot u - 1^\alpha \cdot |u|^\alpha \left(1 - i\beta \operatorname{sgn}(u) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right)\right\}.$$

Упрощая данное выражение, получим характеристическую функцию стандартной устойчивой величины:

$$\phi_X(u) = \exp\left\{ -|u|^\alpha \left(1 - i\beta \operatorname{sgn}(u) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right)\right\}. \tag{39}$$

Введем комплексную функцию $\omega(u) = 1 - i\beta \operatorname{sgn}(u) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)$. Тогда характеристическая функция (39) записывается компактно:

$$\phi_X(u) = \exp\left(-|u|^\alpha \omega(u)\right). \tag{40}$$

Далее введем понятие интегрирующего процесса, на основе которого будет строиться стохастический интеграл.

Определение 2 ([1]). *Случайный процесс $L_{\alpha,\beta}(t)$, заданный на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ при $t \geq 0$, называется скалярным α-устойчивым процессом Леви, если выполнены следующие условия:*

1. *$L_{\alpha,\beta}(0) = 0$ почти наверное (п.н.);*

2. *Процесс имеет независимые приращения: для любых $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$ случайные величины $L_{\alpha,\beta}(t_1) - L_{\alpha,\beta}(t_0), \ldots, L_{\alpha,\beta}(t_n) - L_{\alpha,\beta}(t_{n-1})$ независимы в совокупности;*

3. *Процесс имеет стационарные приращения: распределение $L_{\alpha,\beta}(t + h) - L_{\alpha,\beta}(t)$ не зависит от t и совпадает с распределением $L_{\alpha,\beta}(h)$;*

4. *Процесс стохастически непрерывен:* $\lim_{h \to s} P(|L_{\alpha,\beta}(h) - L_{\alpha,\beta}(s)| > \varepsilon) = 0$ *для любого* $\varepsilon > 0$.

5. *В момент времени* $t = 1$ *значение процесса имеет стандартное устойчивое распределение:* $L_{\alpha,\beta}(1) \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$.

Покажем, как из данного определения выводится распределение приращений процесса для любого интервала времени.

Лемма 1 (Доказательство следствия из [1])**.** *Приращения скалярного* α*-устойчивого процесса Леви имеют строго* α*-устойчивое распределение, зависящее от длины интервала:*

$$L_{\alpha,\beta}(t) - L_{\alpha,\beta}(s) \sim S_\alpha\left((t-s)^{1/\alpha}, \beta, 0\right) \quad \text{для всех } t > s \geq 0.$$

Доказательство. В силу стационарности приращений процесса (условие 3 Определения 2), распределение приращения на интервале зависит только от его длины $h = t - s$. То есть:

$$L_{\alpha,\beta}(t) - L_{\alpha,\beta}(s) \stackrel{d}{=} L_{\alpha,\beta}(h) - L_{\alpha,\beta}(0) = L_{\alpha,\beta}(h).$$

Из общей теории процессов Леви известно, что характеристическая функция (ХФ) величины $L_{\alpha,\beta}(h)$ связана с ХФ величины $L_{\alpha,\beta}(1)$ соотношением $\phi_{L_{\alpha,\beta}(h)}(u) = \left(\phi_{L_{\alpha,\beta}(1)}(u)\right)^h$.

Поскольку $L_{\alpha,\beta}(1) \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$, используем выведенную ранее характеристическую функцию (40):

$$\phi_{L_{\alpha,\beta}(1)}(u) = \exp\left(-|u|^\alpha \omega(u)\right).$$

Тогда ХФ приращения за время h примет вид:

$$\phi_{L_{\alpha,\beta}(h)}(u) = \left(\exp\left(-|u|^\alpha \omega(u)\right)\right)^h = \exp\left(-h|u|^\alpha \omega(u)\right).$$

Внесем множитель времени h под знак степени α:

$$\phi_{L_{\alpha,\beta}(h)}(u) = \exp\left(-\left(h^{1/\alpha}\right)^\alpha |u|^\alpha \omega(u)\right) = \exp\left(-\left|h^{1/\alpha}u\right|^\alpha \omega(u)\right).$$

Полученное выражение представляет собой в точности характеристиче-

скую функцию α-устойчивой случайной величины с параметром масштаба $\sigma = h^{1/\alpha} = (t-s)^{1/\alpha}$. Равенство по распределению доказано. □

Опираясь на свойства характеристических функций, докажем свойство масштабирования для независимых α-устойчивых величин, которое потребуется в дальнейшем для вывода свойств случайной меры.

Лемма 2. *Пусть X_1, X_2 — независимые копии стандартной α-устойчивой величины $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$. Пусть $a > 0$ и $b > 0$. Тогда:*

$$a^{1/\alpha} X_1 + b^{1/\alpha} X_2 \stackrel{d}{=} (a+b)^{1/\alpha} X$$

Доказательство. Найдем ХФ линейной комбинации $Y = a^{1/\alpha} X_1 + b^{1/\alpha} X_2$. Поскольку X_1, X_2 независимы:

$$\phi_Y(u) = \phi_{X_1}(a^{1/\alpha} u) \cdot \phi_{X_2}(b^{1/\alpha} u)$$

Так как $a > 0$, $\operatorname{sgn}(a^{1/\alpha} u) = \operatorname{sgn}(u)$, следовательно $\omega(a^{1/\alpha} u) = \omega(u)$. Получаем:

$$\phi_Y(u) = \exp\left(-a|u|^\alpha \omega(u)\right) \cdot \exp\left(-b|u|^\alpha \omega(u)\right) = \exp\left(-(a+b)|u|^\alpha \omega(u)\right)$$

Рассмотрим величину $Z = (a+b)^{1/\alpha} X$ (правая часть доказываемого равенства по распределению). Ее ХФ:

$$\phi_Z(u) = \phi_X\left((a+b)^{1/\alpha} u\right) = \exp\left(-(a+b)|u|^\alpha \omega(u)\right)$$

Так как $\phi_Y(u) \equiv \phi_Z(u)$, лемма доказана. □

2.2 Определение и свойства стохастической меры $M_{\alpha,\beta}$

Определение 3 ([1])**.** *Случайной мерой $M_{\alpha,\beta}$, порожденной процессом Леви $L_{\alpha,\beta}(t)$ на полуинтервале $(t_1, t_2]$, называется приращение процесса:*

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_2]) := L_{\alpha,\beta}(t_2) - L_{\alpha,\beta}(t_1)$$

Теорема 1 (О представлении случайной меры [1])**.** *Случайная мера $M_{\alpha,\beta}$ эквивалентна по распределению стандартной величине $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$,*

масштабированной на шаг времени в степени $1/\alpha$*:*

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_2]) \stackrel{d}{=} (t_2 - t_1)^{1/\alpha} \cdot X$$

Доказательство. Приращение $\Delta L = L_{\alpha,\beta}(t_2) - L_{\alpha,\beta}(t_1)$ согласно условию 5 Определения 2 имеет распределение $S_\alpha((t_2 - t_1)^{1/\alpha}, \beta, 0)$. Его ХФ (с параметром масштаба $\sigma = (t_2 - t_1)^{1/\alpha}$) равна:

$$\phi_{\Delta L}(u) = \exp\Big(-((t_2 - t_1)^{1/\alpha})^\alpha |u|^\alpha \omega(u)\Big) = \exp\left(-(t_2 - t_1)|u|^\alpha \omega(u)\right)$$

ХФ правой части равенства $Y = (t_2 - t_1)^{1/\alpha} \cdot X$ имеет вид:

$$\phi_Y(u) = \phi_X((t_2 - t_1)^{1/\alpha} u) = \exp\left(-(t_2 - t_1)|u|^\alpha \omega(u)\right) = \phi_{\Delta L}(u)$$

Поскольку ХФ совпадают, равенство по распределению строго доказано. □

Теорема 2 (Аддитивность случайной меры [1])**.** *Пусть заданы непересекающиеся смежные интервалы* $I_1 = (t_1, t_2]$ *и* $I_2 = (t_2, t_3]$*. Тогда* $M_{\alpha,\beta}(I_1 \cup I_2) = M_{\alpha,\beta}(I_1) + M_{\alpha,\beta}(I_2)$ *почти наверное.*

Доказательство. Сначала покажем аддитивность меры почти наверное в алгебраическом смысле. Рассмотрим объединение заданных интервалов: $I_1 \cup I_2 = (t_1, t_3]$. По определению случайной меры на этом интервале:

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3]) = L_{\alpha,\beta}(t_3) - L_{\alpha,\beta}(t_1)$$

Прибавим и вычтем значение процесса в промежуточной точке t_2:

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3]) = (L_{\alpha,\beta}(t_3) - L_{\alpha,\beta}(t_2)) + (L_{\alpha,\beta}(t_2) - L_{\alpha,\beta}(t_1))$$

Замечая, что полученные выражения в скобках представляют собой меры на интервалах I_2 и I_1 соответственно, получаем тождество:

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3]) = M_{\alpha,\beta}(I_2) + M_{\alpha,\beta}(I_1)$$

Таким образом, алгебраическая аддитивность почти наверное доказана.

Теперь покажем согласованность данного свойства по распределению. Согласно Теореме 1 (о представлении случайной меры), меры на непересекающихся интервалах можно представить через независимые копии X_1, X_2 стандартной устойчивой случайной величины $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$:

$$M_{\alpha,\beta}(I_1) \stackrel{d}{=} (t_2 - t_1)^{1/\alpha} X_1$$
$$M_{\alpha,\beta}(I_2) \stackrel{d}{=} (t_3 - t_2)^{1/\alpha} X_2$$

Суммируя эти меры, получаем равенство по распределению:

$$M_{\alpha,\beta}(I_1) + M_{\alpha,\beta}(I_2) \stackrel{d}{=} (t_2 - t_1)^{1/\alpha} X_1 + (t_3 - t_2)^{1/\alpha} X_2$$

Воспользуемся доказанной ранее Леммой 2, приняв константы $a = t_2 - t_1$ и $b = t_3 - t_2$:

$$(t_2 - t_1)^{1/\alpha} X_1 + (t_3 - t_2)^{1/\alpha} X_2 \stackrel{d}{=} ((t_2 - t_1) + (t_3 - t_2))^{1/\alpha} X = (t_3 - t_1)^{1/\alpha} X$$

Полученное выражение $(t_3 - t_1)^{1/\alpha} X$ в точности совпадает с распределением меры на объединенном интервале $M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3])$. Следовательно, распределение суммы мер эквивалентно распределению меры суммы интервалов. Теорема полностью доказана. $\square$

3 ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИНТЕГРАЛА

Основой построения стохастического интеграла по α-устойчивому движению Леви служит классическая схема интеграла Ито, подробно изложенная в [3, 4, 6]

3.1 Интеграл для простых процессов

Действительный случайный процесс $X(t)$, $t \in [0, T]$, называется простым, если существует разбиение отрезка $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T$ такое, что процесс сохраняет постоянное значение на каждом полуинтервале:

$$X(t) = X(t_i) \quad \text{при } t \in (t_i, t_{i+1}].$$

Важным требованием является то, что случайная величина $X(t_i)$ должна быть $\mathcal{F}_{t_i}$-измеримой, то есть зависеть только от предыстории до момента времени t_i и не зависеть от будущих приращений процесса Леви.

Для такого простого процесса стохастический интеграл определяется как конечная сумма произведений значений процесса на приращения интегрирующей меры:

$$\int_0^T X(t) dL_{\alpha,\beta}(t) := \sum_{i=0}^{N-1} X(t_i) \left(L_{\alpha,\beta}(t_{i+1}) - L_{\alpha,\beta}(t_i) \right) = I_N(X). \tag{41}$$

Используя введенное ранее Определение 3, эту интегральную сумму можно переписать компактно через случайную меру отрезка:

$$I_N(X) = \sum_{i=0}^{N-1} X(t_i) M_{\alpha,\beta}((t_i, t_{i+1}]).$$

3.2 Ограничения на процесс $X(t)$

Для перехода к интегрированию общих процессов необходимо наложить строгие ограничения на класс функций $X(t)$. Будем предполагать, что случайный процесс $X = \{X(t), t \in [0, T]\}$ является измеримым *кадлаг* процес-

сом (то есть его траектории непрерывны справа и имеют пределы слева). В этом случае, согласно теории стохастического исчисления, интеграл Ито нужно вычислять для простого процесса $\{X(t-)\}$, то есть процесса с непрерывными слева траекториями.

Главным условием существования стохастического интеграла является принадлежность процесса пространству $\mathcal{L}^2$. Согласно [1, с. 276], должно выполняться классическое условие интегрируемости в среднем квадратичном, которое можно записать через двойной интеграл по пространству элементарных исходов Ω и времени t:

$$E\left[\int_0^T X^2(\omega,t)dt\right] = \int_\Omega \int_0^T X^2(\omega,t)dt\, d\omega < \infty. \tag{42}$$

Несмотря на то, что сама интегрирующая мера $dL_{\alpha,\beta}$ обладает бесконечной дисперсией, наложение квадратичного ограничения на подынтегральную функцию $X(t)$ является достаточным математическим условием. Поскольку характеристический показатель $\alpha \in (0,2)$, из конечности второго момента функции на ограниченном отрезке времени автоматически следует конечность ее α-момента (так как $\mathcal{L}^2 \subset \mathcal{L}^\alpha$). Как отмечено в литературе, для кадлаг процессов, удовлетворяющих данному условию, интеграл Ито гарантированно существует.

3.3 Предельный переход

Для построения интеграла Ито $I_{\alpha,\beta}(X)$ для заданного процесса $X(t), t \in [0,T]$, достаточно выбрать произвольную последовательность простых процессов $X_n(t), n = 1,2,\ldots$ таких, что:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[\int_0^T (X(t) - X_n(t))^2 dt\right] = 0 \tag{43}$$

и принять по определению:

$$I_{\alpha,\beta}(X) = \lim_{n\to\infty} I(X_n) = \lim_{n\to\infty} \int_0^T X_n(t) dL_{\alpha,\beta}(t). \tag{44}$$

В отличие от винеровского случая, где предел берется в среднем квадратичном, здесь, в силу специфики процессов с бесконечной дисперсией, пре-

дел интегральных сумм понимается в смысле сходимости по вероятности. Докажем корректность данного определения.

Теорема 3 (О корректности стохастического интеграла [3, 6])**.** *Предел интегральных сумм* (44) *существует по вероятности и его значение не зависит от выбора аппроксимирующей последовательности простых процессов* $\{X_n\}$.

Доказательство. Доказательство состоит из двух частей.

1. Существование предела. По условию (43), последовательность простых процессов $\{X_n\}$ сходится к процессу X в пространстве $\mathcal{L}^2(\Omega \times [0,T])$. Поскольку данное гильбертово пространство является полным, последовательность $\{X_n\}$ является фундаментальной (последовательностью Коши). Следовательно, при $n, m \to \infty$ выполняется:

$$E\left[\int_0^T (X_n(t) - X_m(t))^2 dt\right] \to 0.$$

Так как характеристический показатель $\alpha < 2$, а отрезок интегрирования $[0,T]$ конечен, из сходимости в $\mathcal{L}^2$ автоматически следует сходимость в $\mathcal{L}^\alpha$.

В силу свойств устойчивых процессов, масштаб стохастического интеграла от простой функции зависит от α-нормы подынтегральной функции. Из фундаментальности $\{X_n\}$ в $\mathcal{L}^\alpha$ следует, что для любого $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n,m\to\infty} P\left(\left|\int_0^T X_n(t) dL_{\alpha,\beta}(t) - \int_0^T X_m(t) dL_{\alpha,\beta}(t)\right| > \varepsilon\right) = 0.$$

В силу линейности интеграла для простых процессов (41), разность интегралов равна интегралу от разности. Таким образом, последовательность случайных величин $I(X_n)$ фундаментальна по вероятности. Из полноты пространства случайных величин относительно сходимости по вероятности следует, что предел $I_{\alpha,\beta}(X)$ существует.

2. Независимость от выбора последовательности. Пусть существуют две различные последовательности простых процессов $\{X_n\}$ и $\{X'_n\}$, удовлетворяющие условию (43), то есть сходящиеся к $X(t)$ в $\mathcal{L}^2$. Тогда, по

неравенству треугольника для норм, их разность сходится к нулю:

$$E\left[\int_0^T (X_n(t) - X'_n(t))^2 dt\right] \to 0 \quad \text{при } n \to \infty.$$

Повторяя логику первой части доказательства (переход к $\mathcal{L}^\alpha$ и оценку меры), получаем, что разность их стохастических интегралов сходится к нулю по вероятности:

$$I(X_n) - I(X'_n) \xrightarrow{P} 0 \quad \text{при } n \to \infty.$$

Отсюда следует, что пределы по вероятности обеих последовательностей совпадают:

$$I(X_n) \xrightarrow{P} I_{\alpha,\beta}(X) \quad \text{и} \quad I(X'_n) \xrightarrow{P} I_{\alpha,\beta}(X).$$

Следовательно, значение стохастического интеграла не зависит от выбора аппроксимирующей последовательности. Теорема доказана. $\square$

4 ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

4.1 Алгоритмы аппроксимации и дискретизации процесса

С прикладной точки зрения интерес представляет процесс с переменным верхним пределом $Y_{\alpha,\beta}(t) = \int_0^t X(s)dL_{\alpha,\beta}(s)$, $t \geq 0$.

Введем множество точек $t_i = i\tau$, где $i = \overline{0, N}$ на отрезке $[0, T]$ с заданным фиксированным натуральным числом N и шагом $\tau = T/N$, а также последовательность независимых случайных величин $\overline{X}_i$, причем $\overline{X}_i \sim S_{\alpha,\beta}$, $i = \overline{1, N}$.

Алгоритм 1 [1, с. 278]. Аппроксимация интеграла определяется следующей интегральной суммой:

$$\int_0^T X(t)dL_{\alpha,\beta}(t) \approx \sum_{i=0}^{I-1} X(t_i)M_{\alpha,\beta}([t_i, t_{i+1}]) \stackrel{d}{=} \sum_{i=0}^{I-1} X(t_i)\left(L_{\alpha,\beta}(t_{i+1}) - L_{\alpha,\beta}(t_i)\right) \stackrel{\text{опр}}{=}$$
$$\stackrel{\text{опр}}{=} \sum_{i=0}^{I-1} X(t_i)\tau^{1/\alpha}\overline{X}_i. \tag{45}$$

Реализацию дискретизации стохастического процесса $Y_{\alpha,\beta} = \{Y_{\alpha,\beta}(t); t \in [0, T]\}$ определим через интеграл с переменным верхним пределом:

$$Y_{\alpha,\beta}(t) = \int_0^t X(s)dL_{\alpha,\beta}(s).$$

Алгоритм 2 [1, с. 278]. Дискретизацию данного процесса $Y_{\alpha,\beta}$ можно получить техникой суммирования приращений, то есть применяя итерационный алгоритм:

$$\overline{Y}^{\tau}_{\alpha,\beta;i+1} = \overline{Y}^{\tau}_{\alpha,\beta;i} + X(t_i) \cdot \tau^{1/\alpha} \cdot \overline{X}_i \tag{46}$$

для $i = \overline{0, N-1}$, учитывая начальное условие $\overline{Y}^{\tau}_{\alpha,\beta;0} = 0$.

Главное отличие данного алгоритма от симуляции классических диффузионных процессов (броуновского движения) заключается в наличии масштабирующего множителя $\tau^{1/\alpha}$ вместо $\tau^{1/2}$. Именно это определяет скачкообразный характер траекторий $Y(t)$.

5 ПРИМЕНЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ И ФИНАНСАХ

5.1 Математическая модель процесса капитала

Обозначим капитал компании в момент времени t как процесс $U(t)$. В общем виде балансовое уравнение компании формируется из 3-х компонент [3]:

1. $u = U(0)$ — начальный резервный капитал, $u \geq 0$.
2. $C(t)$ — процесс поступления доходов. Будем считать, что премии поступают непрерывно с некоторой интенсивностью $c(t)$. Тогда суммарный доход к моменту t равен $\int_0^t c(s)ds$.
3. $S(t)$ — суммарный процесс выплат по обязательствам на временном интервале $[0, t]$.

Уравнение динамики капитала:

$$U(t) = u + \int_0^t c(s)ds - S(t)$$

Смоделируем процесс кумулятивных выплат $S(t)$ как стохастический интеграл Ито по α-устойчивому процессу Леви $L_{\alpha,\beta}(t)$:

$$S(t) = \int_0^t X(s)dL_{\alpha,\beta}(s)$$

где $X(s)$ — простой случайный процесс, характеризующий объём рискового портфеля.

- $\alpha \in (1, 2)$. Выбирается $\alpha > 1$, чтобы математическое ожидание было конечным (для расчёта страховых премий), но дисперсия при этом остаётся бесконечной.
- $\beta = 1$. Интересуют исключительно положительные скачки процесса L (выплаты компании — положительные суммы убытков). Значение $\beta = 1$ задаёт максимально скошенное вправо распределение, идеально описывающее экстремальные убытки.

Стохастическое дифференциальное уравнение примет вид:

$$dU(t) = c(t)dt - X(t)dL_{\alpha,1}(t)$$

5.2 Определение момента и вероятности разорения

Определение [3]. Моментом разорения τ называется случайный момент времени, когда резервный капитал компании впервые становится меньше нуля:

$$\tau = \inf\{t > 0 : U(t) < 0\}$$

Если $U(t) \geq 0 \ \forall t$, то $\tau = \infty$.

Главная метрика надёжности страховой компании — вероятность разорения. Вероятность разорения на конечном временном горизонте T при начальном капитале u:

$$\Psi(u, T) = P(\tau \leq T \mid U(0) = u)$$

На бесконечном горизонте (глобальная надёжность):

$$\Psi(u) = P(\tau < \infty \mid U(0) = u)$$

Исторически основы теории разорения были заложены в рамках классической задачи о случайном блуждании. В фундаментальной монографии А. Н. Ширяева [12] (гл. I, § 9) эта задача подробно исследована как простейшая дискретная модель динамики капитала.

В классической постановке капитал меняется дискретно и описывается схемой Бернулли: на каждом шаге игрок (или страховая компания) увеличивает свой капитал на единицу с вероятностью p либо теряет единицу с вероятностью $q = 1 - p$. Пусть x — начальный капитал, находящийся в границах $A \leq x \leq B$. Процесс завершается либо при достижении верхней границы B (успех), либо при падении капитала до нижней границы A (разорение).

Как показано у А. Н. Ширяева, вероятность разорения (то есть вероятность достижения точки A раньше точки B) обозначается как $\alpha(x)$ и удовлетворяет линейному разностному уравнению $\alpha(x) = p\alpha(x+1) + q\alpha(x-1)$

с граничными условиями $\alpha(A) = 1$ и $\alpha(B) = 0$. Решение этого уравнения дает точную аналитическую формулу:

$$\alpha(x) = \begin{cases} \frac{(q/p)^B - (q/p)^x}{(q/p)^B - (q/p)^A}, & \text{при } p \neq q, \\ \frac{B-x}{B-A}, & \text{при } p = q = \frac{1}{2}. \end{cases} \tag{47}$$

В контексте задачи о разорении страховой компании нижняя граница традиционно полагается равной нулю ($A = 0$, полное исчерпание резервов). При переходе от дискретного блуждания к непрерывному времени в рамках классических диффузионных моделей (где процесс капитала аппроксимируется броуновским движением со сносом), вероятность разорения $\Psi(u)$ также имеет строгое аналитическое выражение и убывает экспоненциально с ростом начального капитала u.

Однако для α-устойчивого процесса капитала, рассматриваемого в данной работе, классическая аналитика перестает работать. Из-за наличия «тяжелых хвостов» распределения скачки капитала могут быть сколь угодно большими (процесс обладает бесконечной дисперсией). Для таких процессов получить точное решение в замкнутом виде, аналогичное формуле (47), математически крайне сложно, так как процесс может пересечь нулевой уровень «прыжком», не принимая значения ровно ноль (явление перелета, или overshoot).

Именно поэтому для нахождения вероятности разорения $\Psi(u, T)$ при использовании устойчивых процессов Леви возникает строгая необходимость применения численных методов, в частности, имитационного моделирования (метода Монте-Карло), реализация которого представлена ниже.

5.3 Алгоритм численного исследования (Метод Монте-Карло)

Шаг 1. Дискретизация СДУ капитала

Разобьем отрезок $[0, T]$ на N шагов длиной $\Delta t = \frac{T}{N}$. Обозначим $U_k \approx U(k\Delta t)$. Согласно формуле Эйлера-Маруямы для процессов со скачками,

итерационная схема для капитала имеет вид:

$$U_0 = u,$$

$$U_{k+1} = U_k + c(k\Delta t)\Delta t - X(k\Delta t) \cdot \Delta L_k, \tag{48}$$

где $k = \overline{0, N-1}$, $X(k\Delta t)$ — объем рискового портфеля в момент времени t_k, а ΔL_k — приращение α-устойчивого процесса Леви. Согласно свойствам самоподобия, приращение моделируется как:

$$\Delta L_k = (\Delta t)^{1/\alpha} \cdot \xi_k, \tag{49}$$

где $\xi_k \sim S_\alpha(1, 1, 0)$ — независимые стандартные α-устойчивые величины со скошенным вправо распределением ($\beta = 1$).

Шаг 2. Моделирование траекторий

Генерируется некоторое количество независимых траекторий процесса $U(t)$ по формуле (48). Для каждой j-й траектории отслеживается условие разорения:

- Если на каком-либо шаге k оказывается $U_k^{(j)} < 0$, фиксируется факт разорения и симуляция данной траектории прекращается (индикатор $I_j = 1$).
- Если для всех $k \leq N$ выполняется $U_k^{(j)} \geq 0$, компания выживает (индикатор $I_j = 0$).

Шаг 3.

Приближённое значение вероятности разорения на горизонте T вычисляется как частота наступления разорения в симулированной выборке:

$$\widehat{\Psi}(u, T) \approx \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} I_j,$$

где M — размер выборки.

6 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (PYTHON)

В практической части работы реализован программный скрипт на языке Python для верификации теоретических выкладок и проведения симуляции Монте-Карло.

6.1 Разработка алгоритма и первый сценарий

Для начала импортируем необходимые библиотеки: numpy, yfinance для работы с данными, matplotlib для графиков и scipy.stats.levy_stable для работы с распределением Леви.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import yfinance as yf
from scipy.stats import levy_stable
```

Поскольку страховые данные о катастрофах закрыты, в качестве эмпирической базы для извлечения параметра α скачиваем исторические котировки криптовалюты Bitcoin (BTC-USD), известной своими резкими непредсказуемыми обвалами. Вычисляем логарифмическую доходность и выделяем из нее убытки, преобразовав их в положительные значения. Очистив данные от бесконечных значений, получаем ровно 890 дней с убытками.

```
"""ЭТАП 1: Загрузка реальных данных"""
ticker = "BTC-USD"
data = yf.download(ticker, start="2019-01-01", end="2024-01-01", progress=
    False)

# Считаем ежедневную логарифмическую доходность
returns = np.log(data["Close"] / data["Close"].shift(1)).dropna()

# Берем отрицательные доходности (падения рынка) и делаем их положительными "с
    траховыми убытками"
losses = -returns[returns < 0].values.flatten()

# Очищаем данные от возможных бесконечностей, которые появляются из-за нулевых
     цен на бирже
losses = np.array(losses, dtype=np.float64)
losses = losses[np.isfinite(losses)]

print(f"Извлечено {len(losses)} дней с убытками.")
```

Затем подгоняем полученный массив убытков под устойчивое распределение, жестко зафиксировав параметр асимметрии $\beta = 1$ (так как в страховании нас интересует правый тяжелый хвост).

```
"""ЭТАП 2: Оценка параметров альфа-устойчивого распределения"""
# Подгоняем данные. В страховании волнуют катастрофические убытки (правый хвост),
# поэтому фиксируем асимметрию beta = 1 (максимальный перекос вправо) и сдвиг loc = 0.
alpha_est, beta_est, loc_est, scale_est = levy_stable.fit(losses, fbeta=1.0, floc=0.0)

print(f"Найденный индекс стабильности (Alpha): {alpha_est:.4f}")
print(f"Найденный параметр масштаба (Sigma): {scale_est:.4f}")

if alpha_est >= 2:
    print("Распределение близко к нормальному.")
else:
    print("Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.")
```

В результате работы алгоритма в консоль был выведен следующий результат:

```
Извлечено 890 дней с убытками.
Найденный индекс стабильности (Alpha): 1.9404
Найденный параметр масштаба (Sigma): 0.0185
Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.
Вероятность разорения составила: 0.00% (0 компаний из 2000)
```

Метод выявил индекс стабильности $\alpha \approx 1.9404$. То, что $\alpha < 2$, строго подтверждает бесконечность дисперсии и неприменимость классического винеровского процесса к данным рискам.

Для первого сценария моделирования были заданы консервативные параметры: большой начальный капитал $u = 2.0$ у.е., умеренная премия $c = 0.25$ и объем рискового портфеля $X = 1.0$.

```
"""ЭТАП 3: Симуляция капитала страховой компании (Метод Монте-Карло)"""
u = 2              # Начальный капитал
c = 0.25           # Годовая страховая премия (доход компании)
X_port = 1         # Объем портфеля
T = 1.0            # Горизонт моделирования (1 год)
N = 252            # Количество шагов (рабочих дней)
dt = T / N         # Временной шаг (dt)
M = 2000           # Количество симулируемых траекторий

np.random.seed(42)

```

```
# Масштабирующий множитель времени dt^(1/alpha)
time_scale = dt ** (1.0 / alpha_est)

U_trajectories = np.zeros((M, N + 1))
U_trajectories[:, 0] = u

ruined_count = 0

print("Генерация траекторий СДУ по схеме Эйлера-Маруямы")
# Генерируем матрицу устойчивых скачков(алторитм Чемберса-Маллоуса-Стюка)
xi_matrix = levy_stable.rvs(alpha=alpha_est, beta=1.0, loc=0, scale=1, size=(M
    , N))
xi_matrix = xi_matrix - np.mean(xi_matrix)

for j in range(M):
    for k in range(N):
        # Приращение стохастического интеграла
        dL = time_scale * xi_matrix[j, k] * scale_est
        # Динамика капитала
        U_trajectories[j, k + 1] = U_trajectories[j, k] + c * dt - X_port * dL

    if np.any(U_trajectories[j, :] < 0):
        ruined_count += 1
```

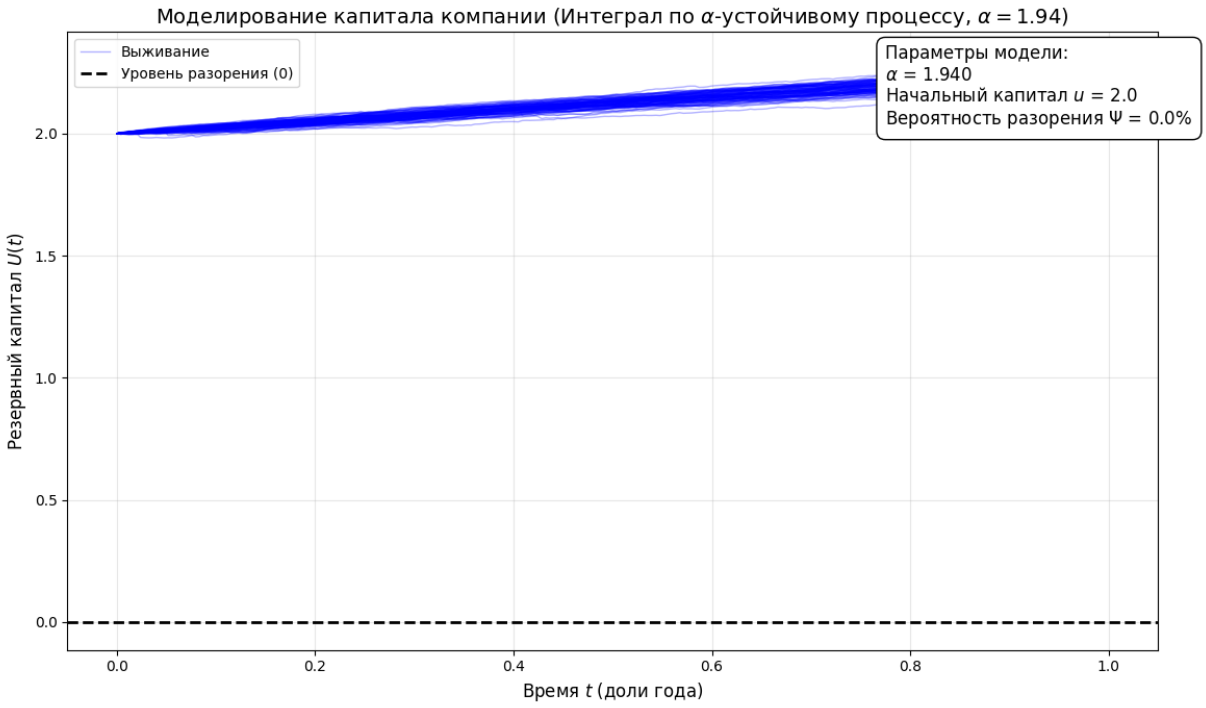


Рис. 1: Сценарий консервативного портфеля (вероятность разорения 0%)

На Рисунке 1 видно, что при избыточном резервном капитале и малом объеме рисков компания легко абсорбирует скачки интеграла Леви, и вероятность разорения сводится к нулю.

6.2 Второй сценарий: Анализ чувствительности

Чтобы продемонстрировать эффект «тяжелых хвостов» во всей полноте, меняем параметры моделирования. Уменьшаем стартовый капитал до $u = 0.5$ у.е. и увеличиваем объем рискового портфеля до $X = 25.0$. Параметр $X(t)$ находится под знаком стохастического интеграла. Увеличивая его, масштабируем влияние базового риска на компанию.

```
"""ЭТАП 3: Симуляция капитала страховой компании (Метод Монте-Карло)"""
u = 0.5          # Уменьшенный начальный капитал
c = 1.0          # Годовая страховая премия (доход компании)
X_port = 25.0    # Увеличенный объем портфеля в 25 раз (берем больше рисков)
T = 1.0          # Горизонт моделирования (1 год)
N = 252          # Количество шагов (рабочих дней)
dt = T / N       # Временной шаг (dt)
M = 2000         # Количество симулируемых траекторий
```

Для данного сценария алгоритм выдал следующий результат:

```
Извлечено 890 дней с убытками.
Найденный индекс стабильности (Alpha): 1.9404
Найденный параметр масштаба (Sigma): 0.0185
Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.
Вероятность разорения составила: 10.35% (207 компаний из 2000)
```

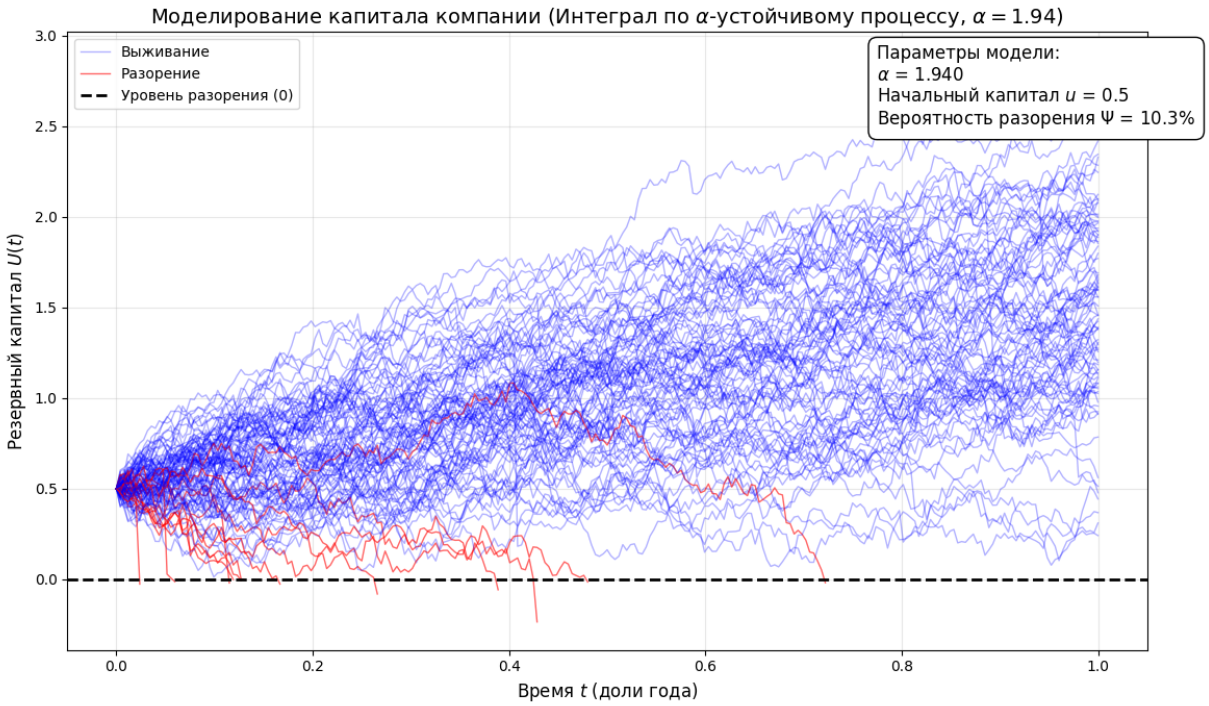


Рис. 2: Сценарий агрессивного портфеля (вероятность разорения $\approx$ 10.35%)

Результат визуализации представлен на Рисунке 2. На графике наглядно видно, что основная масса траекторий растет благодаря собираемой премии c. Однако периодически срабатывают скачки интегрирующей меры Леви, масштабируемые шагом $\Delta t^{1/\alpha}$. В силу тяжелых хвостов эти скачки настолько огромны, что пробивают капитал ниже нуля (красные траектории). Разорение наступает не плавно, а обрывочно, что подтверждает теорию, изложенную в Главе 5.

6.3 Полный листинг программного кода

Ниже приведен итоговый код, реализующий анализ данных и метод Монте-Карло для второго сценария.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import yfinance as yf
from scipy.stats import levy_stable
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")

"""ЭТАП 1: Загрузка реальных данных"""
ticker = "BTC-USD"
data = yf.download(ticker, start="2019-01-01", end="2024-01-01", progress=
    False)

# Считаем ежедневную логарифмическую доходность
returns = np.log(data["Close"] / data["Close"].shift(1)).dropna()

# Берем отрицательные доходности (падения рынка) и делаем их положительными "с
    траховыми убытками"
losses = -returns[returns < 0].values.flatten()

# Очищаем данные от возможных бесконечностей, которые появляются из-за нулевых
     цен на бирже
losses = np.array(losses, dtype=np.float64)
losses = losses[np.isfinite(losses)]

print(f"Извлечено {len(losses)} дней с убытками.")

"""ЭТАП 2: Оценка параметров альфа-устойчивого распределения"""
# Подгоняем данные. В страховании волнуют катастрофические убытки (правый хвос
    т),
# поэтому фиксируем асимметрию beta = 1 (максимальный перекос вправо) и сдвиг
    loc = 0.
```

```
alpha_est, beta_est, loc_est, scale_est = levy_stable.fit(losses, fbeta=1.0,
    floc=0.0)

print(f"Найденный индекс стабильности (Alpha): {alpha_est:.4f}")
print(f"Найденный параметр масштаба (Sigma): {scale_est:.4f}")

if alpha_est >= 2:
    print("Распределение близко к нормальному.")
else:
    print("Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.")

"""ЭТАП 3: Симуляция капитала страховой компании (Метод Монте-Карло)"""
u = 0.5          # Уменьшенный начальный капитал
c = 1.0          # Годовая страховая премия (доход компании)
X_port = 25.0    # Увеличенный объем портфеля в 25 раз (берем больше рисков)
T = 1.0          # Горизонт моделирования (1 год)
N = 252          # Количество шагов (рабочих дней)
dt = T / N       # Временной шаг (dt)
M = 2000         # Количество симулируемых траекторий

np.random.seed(42)

# Масштабирующий множитель времени dt^(1/alpha)
time_scale = dt ** (1.0 / alpha_est)

U_trajectories = np.zeros((M, N + 1))
U_trajectories[:, 0] = u

ruined_count = 0

print("Генерация траекторий СДУ по схеме Эйлера-Маруямы")
# Генерируем матрицу устойчивых скачков(алторитм Чемберса-Маллоуса-Стюка)
xi_matrix = levy_stable.rvs(alpha=alpha_est, beta=1.0, loc=0, scale=1, size=(M
    , N))
xi_matrix = xi_matrix - np.mean(xi_matrix)

for j in range(M):
    for k in range(N):
        # Приращение стохастического интеграла
        dL = time_scale * xi_matrix[j, k] * scale_est
        # Динамика капитала
        U_trajectories[j, k + 1] = U_trajectories[j, k] + c * dt - X_port * dL

    if np.any(U_trajectories[j, :] < 0):
        ruined_count += 1

"""ЭТАП 4: Построение графиков"""
ruin_prob = ruined_count / M
```

```
74 print(f"\nВероятность разорения составила: {ruin_prob:.2%} ({ruined_count} ком
       паний из {M})")
75
76 time_grid = np.linspace(0, T, N + 1)
77 plt.figure(figsize=(12, 7))
78
79 plotted_ruined = False
80 plotted_survived = False
81
82 for j in range(100):  # Рисуем только 100, чтобы не перегрузить график
83     if np.any(U_trajectories[j, :] < 0):
84         ruin_idx = np.argmax(U_trajectories[j, :] < 0)
85
86         label = "Разорение" if not plotted_ruined else ""
87         plt.plot(
88             time_grid[:ruin_idx+1],
89             U_trajectories[j, :ruin_idx+1],
90             color="red",
91             alpha=0.6,
92             linewidth=1,
93             label=label,
94         )
95         plotted_ruined = True
96     else:
97         label = "Выживание" if not plotted_survived else ""
98         plt.plot(
99             time_grid,
100            U_trajectories[j, :],
101            color="blue",
102            alpha=0.3,
103            linewidth=1,
104            label=label,
105        )
106        plotted_survived = True
107
108 plt.axhline(0, color="black", linestyle="--", linewidth=2, label="Уровень разо
       рения (0)")
109 plt.title(f"Моделирование капитала компании (Интеграл по $\\alpha$-устойчивому
        процессу, $\\alpha={alpha_est:.2f}$)", fontsize=14)
110 plt.xlabel("Время $t$ (доли года)", fontsize=12)
111 plt.ylabel("Резервный капитал $U(t)$", fontsize=12)
112 plt.legend(loc="upper left", fontsize=10)
113 plt.grid(True, alpha=0.3)
114
115 info_text = (f"Параметры модели:\n"
116              f"$\\alpha$ = {alpha_est:.3f}\n"
117              f"Начальный капитал $u$ = {u}\n"
118              f"Вероятность разорения $\\Psi$ = {ruin_prob:.1%}")
```

```
119 plt.text(0.75, 0.85, info_text, transform=plt.gca().transAxes,
120          bbox=dict(facecolor="white", edgecolor="black",
121                    boxstyle="round,pad=0.5"), fontsize=11)
122 plt.tight_layout()
123 plt.show()
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Список литературы

[1] Труш, Н. Н. Интегралы Ито с устойчивыми процессами / Н. Н. Труш // Вестник БГУ. — 2023. — С. 272–278.

[2] Труш, Н. Н. Безгранично делимые и устойчивые случайные величины / Н. Н. Труш. — Минск, 2022.

[3] Klebaner, F. C. Introduction to Stochastic Calculus with Applications / F. C. Klebaner. — London: ICP, 2005.

[4] Анулова, С. В. Стохастическое исчисление / С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев. — М.: ВИНИТИ, 1989.

[5] Золотарев, В. М. Одномерные устойчивые распределения / В. М. Золотарев. — М.: Наука, 1983.

[6] Колесников, А. В. Теория вероятностей 2. Случайные процессы / А. В. Колесников. — М.: Высшая Школа Экономики, 2013.

[7] Houdré C., Víquez J. An Optimal Functional Itô's Formula For Lévy Processes // arXiv preprint arXiv:2406.00601. — 2024.

[8] Cavallazzi T. Itô's formula for the flow of measures of Poisson stochastic integrals and applications // arXiv preprint arXiv:2211.16131. — 2022.

[9] Santoyo Cano A., Uribe Bravo G. A Meyer-Itô formula for stable processes via fractional calculus // Fractional Calculus and Applied Analysis. — 2023. — Vol. 26. — P. 619–650.

[10] Paikaray P. P., Beuria S., Parida N. C. Numerical Approximation of Stochastic Volterra Integral Equation Using Walsh Function // arXiv preprint arXiv:2305.00823. — 2023.

[11] Дуб, Дж. Л. Вероятностные процессы / Дж. Л. Дуб ; пер. с англ. А. М. Яглома ; под ред. А. М. Обухова. — Москва : Изд-во иностр. лит., 1956. — 605 с.

[12] Ширяев, А. Н. Вероятность. В 2-х книгах. / А. Н. Ширяев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: МЦНМО, 2007. — 968 с.